

1. Общие сведения

Дисциплина реализуется лекционные и лабораторные занятия. Лабораторные занятия проводятся в формате последовательной разработки **одного проекта** (далее — Проект) с доведением его до уровня **MVP (минимально жизнеспособный продукт)** в течение семестра. На каждом лабораторном занятии студент демонстрирует достигнутый прогресс и даёт ответы на вопросы преподавателя по реализованному коду.

Для выполнения проектов предоставляется перечень тем; допускается выбор собственной темы при предварительном согласовании с преподавателем.

Для направления БВТ обязательным требованием является применение технологий искусственного интеллекта

Зачёт проводится **в соответствии с расписанием экзаменационной сессии**, в письменной форме по билетам.

2. Балльно-рейтинговая система

В течение семестра студент может набрать **до 100 баллов**.

2.1. Начисление баллов

Вид деятельности	Количество баллов
Лабораторная работа №1 — Проектирование UI/UX и каркасный прототип	5
Лабораторная работа №2 — Настройка сервера и базовая маршрутизация	5
Лабораторная работа №3 — Вёрстка компонентов и настройка React Router	5
Лабораторная работа №4 — Реализация CRUD-эндпоинтов	5
Лабораторная работа №5 — Клиентская авторизация и работа с токенами	5
Лабораторная работа №6 — Защита API: JWT и middleware	5
Лабораторная работа №7 — Интеграция фронтенда с бэкендом	5
Прохождение курса VK Education «Базовый Python»	5
Прохождение курса VK Education «Базовый CSS»	4
Прохождение курса VK Education «Базовый HTML»	5
Stepik «Фулстек-разработка веб-сервиса на TypeScript, React, Node.js»	5
Stepik «Быстрый старт в FastAPI Python»	5
Stepik «Пишем веб-сокеты на Python: socket.io»	5

Вид деятельности	Количество баллов
Дополнительные задания по тематикам лекций	20
Зачёт (письменный ответ на экзаменационный билет)	26

2.2. Шкала итоговой оценки

- **< 60 баллов** — *не зачёт*;
- **60–100 баллов** — *зачёт*.

При несдаче зачёта в установленный срок деканат назначает дополнительные дни и время для повторной сдачи.

3. Формат лабораторных работ (чек-поинты Проекта)

Лабораторные работы не являются самостоятельными несвязанными заданиями. Их наименования соответствуют **контрольным точкам (чек-поинтам)** единого Проекта:

1. **ЛР №1.** Проектирование UI/UX; формирование пользовательских сценариев; подготовка каркасного прототипа (wireframes) ключевых экранов.
2. **ЛР №2.** Развёртывание сервера; базовая маршрутизация; наличие health-check.
3. **ЛР №3.** Вёрстка основных компонентов интерфейса; настройка клиентской маршрутизации (React Router).
4. **ЛР №4.** Реализация CRUD-эндпоинтов для ключевой сущности; базовая валидация; обработка ошибок.
5. **ЛР №5.** Клиентская авторизация; работа с токенами; поддержка состояний авторизации.
6. **ЛР №6.** Защита API: JWT; middleware-проверки; разграничение доступа.
7. **ЛР №7.** Интеграция фронтенда с бэкендом: получение и отображение данных; обработка состояний загрузки и ошибок.

Отчётность по каждой ЛР включает демонстрацию работоспособного фрагмента Проекта и ответы на вопросы по архитектурным решениям и исходному коду.

4. Дедлайны и снижение баллов

- Семестр включает **17 недель**. На достижение каждой контрольной точки отводится ориентировочно **до 3 недель** с момента объявления этапа.
- **Нарушение срока** сдачи ведёт к **снижению баллов** за соответствующую ЛР. Точная величина снижения объявляется преподавателем.
- Дополнительное снижение возможно при **низком качестве реализации** (неполнота функционала, отсутствие воспроизводимого демо) либо при **неудовлетворительных ответах** на устный опрос по коду.

5. Требования к репозиторию и демонстрации

- Исходный код Проекта хранится в системе контроля версий (Git) с предоставлением доступа преподавателю. Без этого проект не проверяется.
- Репозиторий содержит файл **README** с инструкциями по развёртыванию/запуску.

- Ожидаются осмысленные сообщения коммитов, базовая настройка инструментов качества кода.
- На защите демонстрируется работоспособная версия Проекта.